

习题三

1. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$, 计算 $3\alpha + 4\beta$.

解

$$3\alpha + 4\beta = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 14 \\ 25 \\ 36 \end{pmatrix}.$$

2. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$. 求满足等式

$$2(\alpha_1 + \beta) + 3(\alpha_2 - \beta) = 2(\alpha_3 + \beta) \text{ 的向量 } \beta.$$

解 因为 $2(\alpha_1 + \beta) + 3(\alpha_2 - \beta) = 2(\alpha_3 + \beta)$, 所以 $\beta = \frac{2}{3}\alpha_1 + \alpha_2 - \frac{2}{3}\alpha_3$. 因此,

$$\beta = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/3 \\ 7/3 \\ 5/3 \\ -4/3 \end{pmatrix}.$$

3. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是实数,

$$V = \{\alpha \mid \alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbf{R}^n, x_1 - a_1 = x_2 - a_2 = \dots = x_n - a_n\},$$

讨论 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足什么条件时, V 构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

解 设 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in V$, $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \in V$, 那么

$$x_1 - a_1 = x_2 - a_2 = \dots = x_n - a_n, \quad (1)$$

$$y_1 - a_1 = y_2 - a_2 = \dots = y_n - a_n. \quad (2)$$

如果 $\alpha + \beta \in V$, 那么

$$(x_1 + y_1) - a_1 = (x_2 + y_2) - a_2 = \dots = (x_n + y_n) - a_n. \quad (3)$$

比较等式(1)与等式(3)可以得到

$$y_1 = y_2 = \cdots = y_n. \quad (4)$$

比较等式(2)与等式(4)可以得到

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n.$$

因此, 由 $\alpha + \beta \in V$ 可以得到 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

反过来, 设 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = a$. 对任意的 $\alpha = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \in V$,

$\beta = (y_1, y_2, \cdots, y_n)^T \in V$, 因为

$$x_1 - a = x_2 - a = \cdots = x_n - a, \quad y_1 - a = y_2 - a = \cdots = y_n - a,$$

所以 $x_1 + y_1 - a = x_2 + y_2 - a = \cdots = x_n + y_n - a$. 于是 $\alpha + \beta \in V$.

对任意的 $k \in \mathbf{R}$, $\alpha = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \in V$, 因为 $x_1 - a = x_2 - a = \cdots = x_n - a$, 所以

$kx_1 - a = kx_2 - a = \cdots = kx_n - a$, 于是 $k\alpha \in V$.

因此, 只有当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时, V 才构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

4. 证明 $\mathbf{R}^2$ 的下列子集不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间:

(1) $V_1 = \{\alpha \mid \alpha = (x, y)^T \in \mathbf{R}^2, x \geq 0, y \geq 0\};$

(2) $V_2 = \{\alpha \mid \alpha = (x, y)^T \in \mathbf{R}^2, xy \geq 0\};$

(3) $V_3 = \{\alpha \mid \alpha = (x, y)^T \in \mathbf{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\}.$

证明 (1) 令 $\alpha = (1, 2)^T$, 那么 $\alpha \in V_1$ 因为

$$(-1)\alpha = (-1, -2)^T \notin V_1,$$

所以 V_1 不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

(2) 取 $\alpha = (2, 3)^T \in V_2, \beta = (-1, -4)^T \in V_2$. 因为

$$\alpha + \beta = (1, -1)^T \notin V_2,$$

所以 V_2 不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

(3) 取 $\alpha = (1, 0)^T \in V_3, \beta = (0, 1)^T \in V_3$. 因为

$$\alpha + \beta = (1, 1)^T \notin V_3,$$

所以 V_3 不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

5. 设 $W = \{\alpha \mid \alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbf{R}^n, x_1 x_2 \cdots x_n = 0\}$, 证明 W 不构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

证明 取 $\alpha = (1, 1, \dots, 1, 0)^T \in W, \beta = (0, 1, \dots, 1)^T \in W$. 因为

$$\alpha + \beta = (1, 2, \dots, 2, 1)^T \notin W,$$

所以 W 不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

6. 设 $W = \{\alpha \mid \alpha = (3x_1 + 2x_2, x_1, x_2)^T \in \mathbf{R}^3, x_1, x_2 \text{ 为任意实数}\}$.

(1) 证明 W 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个子空间;

(2) 求 $\beta, \gamma \in \mathbf{R}^3$, 使得 $W = L(\beta, \gamma)$.

证明 (1) 因为 $\mathbf{0} \in W$, 所以 $W \neq \emptyset$. 设

$$\alpha = (3x_1 + 2x_2, x_1, x_2)^T \in W, \beta = (3y_1 + 2y_2, y_1, y_2)^T \in W, k \in \mathbf{R}.$$

因为

$$\alpha + \beta = (3(x_1 + y_1) + 2(x_2 + y_2), (x_1 + y_1), (x_2 + y_2))^T \in W,$$

$$k\alpha = (3kx_1 + 2kx_2, kx_1, kx_2) \in W,$$

所以, W 是 $\mathbf{R}$ 上的向量空间. 又因为 W 是 $\mathbf{R}^3$ 的子集, 所以 W 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个子空间.

(2) 对所有实数 x_1, x_2 , W 中的向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 3x_1 + 2x_2 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 可以作如下拆分

$$\alpha = \begin{pmatrix} 3x_1 + 2x_2 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 \\ x_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 \\ 0 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令 $\beta = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 那么 $\beta, \gamma \in \mathbf{R}^3$, 并且 $\alpha = x_1\beta + x_2\gamma$. 这意味着 W 中的任意向

量都可以表示为 β, γ 的线性组合, 于是 $W \subseteq L(\beta, \gamma)$. 取 $x_1 = 1, x_2 = 0$ 可得 $\beta \in W$;

取 $x_1 = 0, x_2 = 1$, 可得 $\gamma \in W$. 于是, $L(\beta, \gamma) \subseteq W$. 因此, $\mathbf{R}^3$ 中的向量 β, γ 满足

$$W = L(\beta, \gamma).$$

7. 判断下列命题的真假, 并说明理由:

(1) $\mathbf{R}^2$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间;

(2) $W = \{\alpha \mid \alpha = (-x_1 + 2, x_1 - 2x_2, 2x_1 + 3x_2)^T \in \mathbf{R}^3, x_1, x_2 \text{ 为任意实数} \}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间;

(3) $m \times n$ 实矩阵 A 的零空间 $N(A)$ 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的子空间;

(4) $m \times n$ 实矩阵 A 的列空间 $R(A)$ 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的子空间;

(5) $\mathbf{R}^n$ 中的零向量可以构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间

(6) 如果 V_1, V_2 是 $\mathbf{F}$ 上的向量空间 V 的两个子空间, 那么 V_1 与 V_2 的并 $V_1 \cup V_2$ 是 V 的子空间.

解 (1) 错误. 因为 $\mathbf{R}^2$ 不是 $\mathbf{R}^3$ 的子集, 所以 $\mathbf{R}^2$ 不是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间.

(2) 错误. 令 $x_1 = x_2 = 0$, 得 $\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in W$, 于是 $2\alpha = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. 如果 $2\alpha \in W$, 那么存

在实数 x_1, x_2 , 使得 $\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + 2 \\ x_1 - 2x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 \end{pmatrix}$, 即方程组

$$\begin{cases} -x_1 = 2 \\ x_1 - 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

有解. 事实上, 方程组(1)无解, 因此 $2\alpha \notin W$. 因为 W 中的向量对常数与向量的乘法不封闭, 所以 W 不是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间.

(3) 正确. $m \times n$ 实矩阵 A 的零空间 $N(A)$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的非空子集, 并且对向量的加法和 $\mathbf{R}$ 中的数与向量的乘法封闭, 所以 $N(A)$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的子空间.

(4) 错误. $m \times n$ 实矩阵 A 的列空间 $R(A)$ 是向量空间 $\mathbf{R}^m$ 的子空间, 当 $m \neq n$

时, $R(A)$ 不是 $\mathbf{R}^n$ 的子集.

(5) 正确. $\{\mathbf{0}\}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

(6) 错误. 取

$V_1 = \{\xi \mid \xi = (x_1, 0)^T \in \mathbf{R}^2, x_1 \text{ 为任意实数}\}, V_2 = \{\xi \mid \xi = (0, x_2)^T \in \mathbf{R}^2, x_2 \text{ 为任意实数}\},$

显然 V_1, V_2 都是 $\mathbf{R}^2$ 的子空间, 取 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in V_1, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in V_2, \alpha + \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \notin V_1 \cup V_2,$ 所以 $V_1 \cup V_2$ 不是 V 的子空间.

8. 判断下列向量组是否线性相关:

$$(1) \quad \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \quad \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 考虑齐次方程组

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 = \mathbf{0}. \quad (1)$$

用初等行变换将齐次方程组(1)的系数矩阵化为阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为齐次方程组(1)的系数矩阵的秩为 2, 小于未知数的个数, 所以齐次方程组(1)

有非零解. 因此, 向量组是线性相关的.

(2) 考虑齐次方程组

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 = \mathbf{0}. \quad (2)$$

用初等行变换将齐次方程组(2)的系数矩阵化为阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 8 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为齐次方程组(2)的系数矩阵的秩为 3, 等于未知数个数, 所以齐次方程组(4)只

有零解. 因此, 向量组是线性无关的.

9. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 证明向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$ 也

是线性无关的.

证明 设有常数 x_1, x_2, x_3 使得 $x_1(\alpha_1 - \alpha_2) + x_2(2\alpha_2 + 3\alpha_3) + x_3(\alpha_1 + \alpha_3) = \mathbf{0}$, 即

$$(x_1 + x_3)\alpha_1 + (-x_1 + 2x_2)\alpha_2 + (3x_2 + x_3)\alpha_3 = \mathbf{0}.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 所以

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 = 0 \\ 3x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

因为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 所以方程组 (1) 的系数矩阵的秩等于 3. 由此可

得方程组 (1) 只有零解. 因此, 向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$ 是线性无关的.

10. 设 m, n 是两个正整数, 并且 $m < n$, $\alpha_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{mi})^T$ 是 $\mathbf{F}^m$ 中的向量, $\beta_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{mi}, a_{(m+1)i}, \dots, a_{ni})^T$ 是 $\mathbf{F}^n$ 中的向量, $i = 1, 2, \dots, t$. 证明如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性无关的, 那么 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是线性无关的; 如果 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是线性相关的, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性相关的.

证明 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性无关的. 令

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_t\beta_t = \mathbf{0}, \quad (1)$$

等式 (1) 等价于方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1t}x_t = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2t}x_t = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mt}x_t = b_m \\ a_{(m+1)1}x_1 + a_{(m+1)2}x_2 + \dots + a_{(m+1)t}x_t = b_{m+1} \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nt}x_t = b_n. \end{cases} \quad (2)$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性无关的, 所以由方程组 (2) 的前 m 个方程构成的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1t}x_t = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2t}x_t = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mt}x_t = b_m \end{cases} \quad (3)$$

只有零解. 因为方程组 (2) 的解一定是方程组 (3) 的解, 所以方程组 (2) 只有零解. 于是, 等式 (1) 成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_t = 0$. 因此, $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 是线性无关的.

假设 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 是线性相关的, 那么存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \cdots, k_t$, 使得

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \cdots + k_t\beta_t = \mathbf{0}.$$

于是 $k_1, k_2, \cdots, k_t$ 为方程组 (2) 的非零解, 从而 $k_1, k_2, \cdots, k_t$ 是方程组 (3) 的非零解. 因此, 根据命题 3.4, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 是线性相关的.

11. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 问 a, b 满足什么条件时 $a\alpha_2 - \alpha_1,$

$b\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 是线性无关的?

解 令

$$x_1(a\alpha_2 - \alpha_1) + x_2(b\alpha_3 - \alpha_2) + x_3(\alpha_1 - \alpha_3) = \mathbf{0},$$

那么

$$(-x_1 + x_3)\alpha_1 + (ax_1 - x_2)\alpha_2 + (bx_2 - x_3)\alpha_3 = \mathbf{0}.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 所以

$$\begin{cases} -x_1 + x_3 = 0 \\ ax_1 - x_2 = 0 \\ bx_2 - x_3 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

对方程组(1)的系数矩阵作初等行变换, 得到

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & -1 & 0 \\ 0 & b & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & ab-1 \end{pmatrix},$$

于是, 当 $ab \neq 1$ 时, 方程组(1)只有零解 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. 因此, 只有当 $ab \neq 1$ 时

$a\alpha_2 - \alpha_1, b\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 是线性无关的.

12. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性相关的.

(1) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示? 证明你的结论;

(2) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 证明你的结论.

解 (1) α_1 不能由 α_2, α_3 线性表示. 如果 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关这与题设矛盾.

(2) α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 所以存在不全为零的数 k_1, k_2, k_3, k_4 , 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4 = \mathbf{0}$. 又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 所以 $k_4 \neq 0$, 因此, α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

14. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ -1 \end{pmatrix}$, 分别求 a, b 的值, 使得下列

结论成立:

(1) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并且表示方法是唯一的;

(2) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但是表示方法是不唯一的;

(3) 向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

解 根据定义, β 可以表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合的充分必要条件是线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta \quad (1)$$

有解. 因此, β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性表示并且表示的方法是唯一的充分必要条件是方程组(1)有解并且解是唯一的; 可以表示并且表示的方法不唯一的充分必要条件是方程组(1)有解并且解不唯一. 不可以表示的充分必要条件是方程组(1)无解.

为了讨论方程组(1)的解的情况, 我们对方程组(1)的增广矩阵作初等行变换

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = \begin{pmatrix} a & -2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & b \\ 10 & 5 & 4 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & -4-a & -2-a & 2-ab \\ 0 & 0 & 1 & 1+5b \end{pmatrix}.$$

下面分3种情况讨论.

情况 1. $a \neq -4$. 此时, 方程组(1)的增广矩阵的阶梯形

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & -4-a & -2-a & 2-ab \\ 0 & 0 & 1 & 1+5b \end{pmatrix},$$

因为方程组(1)的增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 并且等于方程组的未知数的个数, 所以方程组(1)有唯一解. 因此, 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并且表示的方法是唯一的;

情况 2. $a = -4$. 此时, 方程组(1)的增广矩阵行等价于下列矩阵:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 2 & 2+4b \\ 0 & 0 & 0 & 3b \end{pmatrix}.$$

① 当 $b=0$ 时, 因为方程组(1)的增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 小于未知数的个数, 所以方程组(1)有解, 但是解不唯一. 因此, 向量 β 能由向量

组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但是表示方法是不唯一的;

② 当 $b \neq 0$ 时, 因为方程组(1)的增广矩阵的秩等于 3, 系数矩阵的秩等于 2, 所以方程组(1)无解. 因此, 向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

综上所述, 我们得到

(1) 当 $a \neq -4$ 时, 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并且表示方法是唯一的;

(2) 当 $a = -4$ 且 $b = 0$ 时, 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但是表示方法是不唯一的;

(3) 当 $a = -4$ 且 $b \neq 0$ 时, 向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \alpha = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 试确定 α 是否在 A 的列空间中, 是否

在 A 的零空间中, 或者同时在这两个空间中.

解 考虑线性方程组 $AX = \alpha$. 将 $AX = \alpha$ 的增广矩阵 (A, α) 化为阶梯形, 得到

$$(A, \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 6 \\ 4 & 1 & 2 & 1 & 9 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 6 \\ 0 & 9 & 6 & 9 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为 $r(A) = r(A, \alpha)$, 所以 $AX = \alpha$ 有解. 因此, α 可以由 A 的列构成的向量组线性表示, 即 α 在 A 的列空间中.

$$\text{因为 } A\alpha = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}, \text{ 所以 } \alpha \text{ 不在 } A \text{ 的零空间中.}$$

16. 举例说明下列命题不成立:

(1) 如果存在一组不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq \mathbf{0}$, 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的;

(2) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性相关的, 那么 α_1 一定可以由 $\alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示;

(3) 如果 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 那么 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 一定是线性无关的;

(4) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任意两个向量的分量不成比例;

(5) 线性相关的向量组至少有一个部分组(真子集)也线性相关.

解 (1) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, k_1 = 1, k_2 = 1$, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 \neq \mathbf{0}$, 但是 α_1, α_2 是线性相关的.

(2) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关的, 但是 α_1 不能由 α_2, α_3 线性表示.

(3) 取 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 β 不能由向量组 α_1, α_2 线性表示, 但是

$\beta, \alpha_1, \alpha_2$ 是线性相关的.

(4) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关的, 但是其中任意两个向量的分量不成比例.

(5) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关的, 但是其中任意部分组(真子集)都是线性无关的.

17. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $\mathbf{F}^n$ 中的向量. 已知 α_1 能由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示, α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 证明 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示.

解 因为 α_1 能由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示, 所以存在常数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$\alpha_1 = k_1 \alpha_2 + k_2 \alpha_3 + k_3 \alpha_4. \quad (1)$$

如果 $k_3 \neq 0$, 那么由等式 (1) 可得,

$$\alpha_4 = \alpha_1 - \frac{k_1}{k_3} \alpha_2 - \frac{k_2}{k_3} \alpha_3.$$

这与 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示相矛盾. 于是我们有 $k_3 = 0$. 由等式(1)可得

$$\alpha_1 = k_1 \alpha_2 + k_2 \alpha_3.$$

这个等式表明 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示.

18. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 是 $\mathbf{F}^n$ 中的向量. 已知 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 4$. 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 2\alpha_4 + \alpha_5$ 是线性无关的.

证明 因为 $r\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = r\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\} = 3$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性相关的. 根据定理 3.2, α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即存在常数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$\alpha_4 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3. \quad (1)$$

因为 $r\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\} = 4$ ，所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 是线性无关的。设常数 x_1, x_2, x_3, x_4 满足

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4(2\alpha_4 + \alpha_5) = \mathbf{0}. \quad (2)$$

将等式(1)代入等式(2)，得到

$$(x_1 + 2x_4k_1)\alpha_1 + (x_2 + 2x_4k_2)\alpha_2 + (x_3 + 2x_4k_3)\alpha_3 + x_4\alpha_5 = \mathbf{0}.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 是线性无关的，所以

$$\begin{cases} x_1 + 2x_4k_1 = 0 \\ x_2 + 2x_4k_2 = 0 \\ x_3 + 2x_4k_3 = 0 \\ x_4 = 0. \end{cases} \quad (3)$$

解方程组 (3) 得 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$ 。因此， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 2\alpha_4 + \alpha_5$ 是线性无关的。

19. 求下列向量组的一个极大无关组，并且将不在极大无关组中的向量用极大无关组线性表示：

$$(1) \quad \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix};$$

$$(2) \quad \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 按列排成矩阵，并且用初等行变换将矩阵化为简化阶梯形，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

因为阶梯形的主元位于第1,2,3列，所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组。由简化阶梯形可以看出

$$\alpha_4 = -3\alpha_1 + 5\alpha_2 - \alpha_3.$$

(2) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 按列排成矩阵, 并且用初等行变换将矩阵化为简化阶梯形, 得到

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为阶梯形的主元位于第1,2列, 所以 α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关组. 由简化阶梯形可以看出

$$\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2,$$

$$\alpha_4 = \alpha_1 - 2\alpha_2,$$

$$\alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2.$$

20. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^4$ 中的一个向量

组.

(1) 求 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\}$ 的一个基;

(2) 将求得的 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\}$ 的基扩充成为 $\mathbf{R}^4$ 的一个基.

解 (1) 根据命题 3.15, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的极大无关组是 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\}$ 的一个基.

将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 按列排成矩阵 A , 并且用初等行变换将 A 化为阶梯形,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 10 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为 A 的阶梯形的主元位于第1,2,4列, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关组. 因此, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\}$ 的一个基.

(2) 用初等行变换将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 按行排成矩阵 B 化为阶梯形:

$$B = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -10 \end{pmatrix}.$$

因为 B 的阶梯形的主元位于第 1, 2, 3 列, 所以取 $\alpha_6 = \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1)^T$, 那么 $\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \\ \alpha_6^T \end{pmatrix}$ 的

阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 于是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_6$ 是线性无关的. 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_6$ 是

$\mathbf{R}^4$ 的一个基.

21. (1) 证明 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基;

(2) 分别求向量 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 与 $\beta_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标.

解 (1) 因为

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

所以 $r\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = 3$. 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基.

(2) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 按列排成矩阵 A , 并且用初等行变换将 A 化为简化阶梯形, 得到

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5/6 & -7/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 5/2 \end{pmatrix}.$$

因此, 向量 β_1, β_2 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标分别为 $\begin{pmatrix} 5/6 \\ 1/3 \\ 1/2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -7/2 \\ -3 \\ 5/2 \end{pmatrix}$.

22. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbf{F}$ 上的 3 维向量空间 V 的一个基, 令

$$\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \beta_2 = 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \beta_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3.$$

(1) 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是 V 的一个基;

(2) 求向量 $\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3$ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的坐标.

解 (1) 根据题目的条件, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \in V$. 因为 V 是 3 维向量空间, 所以要证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 V 的一个基, 只需证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关. 设常数 x_1, x_2, x_3 满足

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = \mathbf{0}. \quad (1)$$

将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的表达式代入等式(1), 得到

$$x_1(\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3) + x_2(2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3) + x_3(3\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3) = \mathbf{0}. \quad (2)$$

于是

$$(x_1 + 2x_2 + 3x_3)\alpha_1 + (2x_1 + 2x_2 + x_3)\alpha_2 + (3x_1 + 4x_2 + 3x_3)\alpha_3 = \mathbf{0}. \quad (3)$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V 的一个基, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的. 于是由等式(3)得到

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0, \end{cases} \quad (4)$$

因为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 所以齐次方程组(4)只有零解. 由此可得

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性无关的. 因此 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 V 的一个基.

(2) 因为 $\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \beta_2 = 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \beta_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3$, 所以由

基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$. 因为向量 $\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3$ 关

于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, 所以 $\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3$ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的坐标为

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

23. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix},$

$\beta_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^4$ 的两个基.

(1) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵;

(2) 如果向量 ξ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求 ξ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的

坐标;

(3) 如果向量 η 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求 η 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的

坐标.

解 (1) 设由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵为 A , 那么

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)A.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $\mathbf{R}^4$ 的基, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性无关的. 于是

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶可逆矩阵. 因此

$$\begin{aligned} A &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(2) 因为向量 ξ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 所以 ξ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$

的坐标为

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(3) 因为向量 η 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 所以 η 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

的坐标为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

24. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的两个

基, 求 $\mathbf{R}^3$ 中关于这两个基有相同坐标的所有向量.

解 设 $\mathbf{R}^3$ 中的向量 $\gamma = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 有相同坐标 Y , 那么

$$\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)Y, \gamma = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)Y. \text{ 因此 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}\gamma = Y = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^{-1}\gamma.$$

因为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

由此得到齐次方程组

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}. \quad (1)$$

因为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组(1)的一个基础解系. 因此

$\gamma = c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 中关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 有相同坐标的向量, 其中 c 为任意实数.

数.

25. 求下列齐次方程组的一个基础解系, 并且用求得的基础解系表示方程组的通解:

$$(1) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 6x_1 + x_2 - 8x_3 = 0. \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 0 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 0. \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0. \end{cases} \quad (4) \quad nx_1 + (n-1)x_2 + \cdots + 2x_{n-1} + x_n = 0.$$

解 (1) 用初等行变换将方程组的系数矩阵化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

以简化阶梯形矩阵为系数矩阵的齐次方程组为

$$\begin{cases} x_1 - \frac{4}{3}x_3 = 0 \\ x_2 = 0, \end{cases} \quad (1)$$

其中 x_3 是自由未知数. 令 $x_3 = 1$, 得到 $x_1 = \frac{4}{3}, x_2 = 0$. 于是 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是原齐次方

程组的一个基础解系. 因此, 原齐次方程组的通解为

$$\xi = c\xi_1,$$

其中 c 为任意常数.

(2) 写出方程组的系数矩阵并将它化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

写出以简化阶梯形为系数矩阵的齐次方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_5 = 0 \\ x_3 - x_5 = 0 \\ x_4 = 0, \end{cases} \quad (3)$$

其中 x_2, x_5 是自由未知数. 将方程组 (3) 中含自由未知数的项移到等式的右边, 得到

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 - 2x_5 \\ x_3 = x_5 \\ x_4 = 0. \end{cases} \quad (4)$$

在方程组 (4) 中分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. 将 5 个未知

数按自然顺序排列, 得到 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组的一个基础解系. 因此, 方

程组的通解为

$$\xi = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(3) 写出方程组的系数矩阵并将它化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

写出以简化阶梯形为系数矩阵的齐次方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0 \\ x_3 - x_5 = 0 \\ x_4 + 2x_5 = 0, \end{cases} \quad (5)$$

其中 x_2, x_5 是自由未知数. 将方程组 (5) 中含自由未知数的项移到等式的右边, 得到

$$\begin{cases} x_1 = -x_2 - x_5 \\ x_3 = x_5 \\ x_4 = -2x_5. \end{cases} \quad (6)$$

在方程组 (6) 中分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, 将 5 个未知

数按自然顺序排列, 得到 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组的一个基础解系. 因此, 方

程组的通解为

$$\xi = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(4) 将方程的两边同除以常数 n , 得到

$$x_1 + \frac{(n-1)}{n}x_2 + \cdots + \frac{2}{n}x_{n-1} + \frac{1}{n}x_n = 0,$$

其中 $x_2, x_3, \cdots, x_n$ 是自由未知数. 将方程中含自由未知数的项移到等式的右端边, 得到

$$x_1 = -\frac{(n-1)}{n}x_2 - \cdots - \frac{2}{n}x_{n-1} - \frac{1}{n}x_n.$$

分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到 $x_1 = -\frac{n-1}{n}, -\frac{n-2}{n}, \cdots, -\frac{1}{n}$. 于是

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -(n-1)/n \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -(n-2)/n \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \xi_{n-1} = \begin{pmatrix} -1/n \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是方程组的一个基础解系.}$$

因此, 方程组的通解为

$$\xi = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \cdots + c_{n-1}\xi_{n-1},$$

其中 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-1}$ 为任意常数.

26. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A 的零空间的维数与一个基;

(2) 求 A 的列空间的维数与一个基.

解 将矩阵 A 化为简化阶梯形:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 齐次方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系就是 A 的零空间的一个基. 由 A 的简

化阶梯形可以得到 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $AX = 0$ 的一个基础解系. 因

此 A 的零空间的维数为 3, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 A 的零空间的一个基.

(2) A 的列构成的向量组的一个极大无关组是 A 的列空间 $R(A)$ 的一个基. 因为 A 的简化阶梯形的非零行数为 2, 并且 A 的简化阶梯形的主元位于第 1 列和第 3 列, 所以 A 的列构成的向量组的秩为 2, 并且 A 的第 1 列和第 3 列构成的

向量组 $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ 是 A 的列构成的向量组的一个极大无关组. 因此, A 的列空

间的维数为 2, $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ 是 A 的列空间的一个基.

27. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 都是 $\mathbf{R}^3$ 中的向量, 并且 α_1, α_2 是线性无关的, β_1, β_2 是线性无关的.

(1) 证明存在既可以由 α_1, α_2 线性表示, 又可以由 β_1, β_2 线性表示的非零向量;

(2) 当 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ 时, 求出所有既可以由 α_1, α_2

线性表示, 又可以由 β_1, β_2 线性表示的向量.

解 (1) 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 是 3 维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 中的 4 个向量, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 是线性相关的. 于是存在不全为零的常数 h_1, h_2, k_1, k_2 , 满足 $h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 + k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = 0$. 由此可以得到

$$h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 = -(k_1\beta_1 + k_2\beta_2). \quad (1)$$

令

$$\gamma = h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 = -(k_1\beta_1 + k_2\beta_2).$$

我们现在证明 $\gamma \neq \mathbf{0}$. 如果 $\gamma = \mathbf{0}$, 那么 $\gamma = h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 = \mathbf{0}$. 因为 α_1, α_2 是线性无关的, 所以 $h_1 = h_2 = 0$. 同理由 $\gamma = \mathbf{0}$ 可以得到 $k_1 = k_2 = 0$. 这与 h_1, h_2, k_1, k_2 不全为零矛盾. 因此, $\gamma \neq \mathbf{0}$, 并且 γ 既可以由 α_1, α_2 线性表示, 又可以由 β_1, β_2 线性表示.

(2) 设 γ 既可以由 α_1, α_2 线性表示, 又可以由 β_1, β_2 线性表示, 那么存在常数 x_1, x_2, x_3, x_4 , 使得

$$\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = x_3\beta_1 + x_4\beta_2.$$

于是 x_1, x_2, x_3, x_4 满足齐次方程组:

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 - x_3\beta_1 - x_4\beta_2 = \mathbf{0}. \quad (2)$$

因为

$$(\alpha_1, \alpha_2, -\beta_1, -\beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 5 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

所以齐次方程组 (2) 的通解为

$$(x_1, x_2, y_1, y_2)^T = c(-1, 1, 1, 1)^T,$$

其中 c 为任意常数. 因此, $\mathbf{R}^3$ 中既可以由 α_1, α_2 线性表示, 又可以由 β_1, β_2 线性表示的向量为

$$\gamma = -c\alpha_1 + c\alpha_2 = c\beta_1 + c\beta_2 = c \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix},$$

其中 c 为任意常数.

28. 求一个齐次线性方程组, 使得 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是它的一个基础解系.

解 设 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 是所求齐次线性方程组, 那么

$$\mathbf{A}(\xi_1, \xi_2) = \mathbf{0}. \quad (1)$$

即 $\mathbf{A}$ 的行向量与 ξ_1, ξ_2 是正交的. 设 $\gamma = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个行向量, 那么

$$(\gamma, \xi_1) = 0, (\gamma, \xi_2) = 0, \text{ 即}$$

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0. \end{cases} \quad (2)$$

将方程组 (2) 的系数矩阵化为简化阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

于是 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 (2) 的一个基础解系. 令 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \end{pmatrix}$, 则

$r(A) = 2$, 于是 $AX = 0$ 是以 ξ_1, ξ_2 为它的一个基础解系的齐次线性方程组. 因此, 所求齐次线性方程组为

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_4 = 0. \end{cases}$$

29. 设 A 是 F 上的 $m \times n$ 矩阵, $m < n$, $r(A) = m$, B 是 F 上的 $n \times (n-m)$ 矩阵, 并且 $AB = 0$. 如果 $r(B) = n-m$, 证明 B 的列构成的向量组是齐次方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系.

证明 将 B 按列分块, 记作 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m})$. 因为

$$\begin{aligned} AB &= A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}) \\ &= (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_{n-m}) \\ &= 0, \end{aligned}$$

所以 $A\beta_1 = A\beta_2 = \dots = A\beta_{n-m} = 0$. 因此 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}$ 都是齐次方程组 $AX = 0$ 的解.

因为

$$r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}\} = r(B) = n-m,$$

所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}$ 是线性无关的.

因为 $r(A) = m$, 所以 $n - r(A) = n - m$. 因此, B 的列构成的向量组

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}$ 是线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系.

30. 求下列非齐次方程组的通解(用导出方程组的基础解系表示):

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 7 \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -1 \\ 6x_1 + x_2 - 8x_3 = -4. \end{cases} & (2) \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1. \end{cases} \\
 (3) \quad & \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4 \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases} & (4) \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8.
 \end{aligned}$$

解 (1) 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 & 7 \\ -3 & -2 & 4 & -1 \\ 6 & 1 & -8 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4/3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

以简化阶梯形为增广矩阵的方程组为

$$\begin{cases} x_1 - \frac{4}{3}x_3 = -1 \\ x_2 = 2. \end{cases} \quad (1)$$

在方程组(1)中令 $x_3 = 0$, 得到 $x_1 = -1, x_2 = 2$. 于是 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组(1)的一个

特解.

去掉方程组(1)的常数项, 得到的齐次方程组为

$$\begin{cases} x_1 - \frac{4}{3}x_3 = 0 \\ x_2 = 0. \end{cases} \quad (2)$$

齐次方程组(2)与原方程组的导出方程组是同解的. 在方程组(2)中令 $x_3 = 1$, 得

到 $x_1 = \frac{4}{3}, x_2 = 0$. 于是 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是原方程组的导出方程组的一个基础解系. 因此,

原方程组的通解为

$$\gamma = \gamma_0 + c\xi_1,$$

其中 c 为任意常数.

(2) 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5/3 & 2 & 7/3 \\ 0 & 1 & 2/3 & 1 & 4/3 \end{pmatrix}.$$

以简化阶梯形为增广矩阵的方程组为

$$\begin{cases} x_1 + \frac{5}{3}x_3 + 2x_4 = \frac{7}{3} \\ x_2 + \frac{2}{3}x_3 + x_4 = \frac{4}{3}. \end{cases} \quad (3)$$

在方程组(3)中令 $x_3 = 0, x_4 = 0$, 得到 $x_1 = \frac{7}{3}, x_2 = \frac{4}{3}$, 于是 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} 7/3 \\ 4/3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是原方程组

的一个特解. 去掉方程组(3)的常数项, 得到的齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + \frac{5}{3}x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_2 + \frac{2}{3}x_3 + x_4 = 0. \end{cases} \quad (4)$$

齐次方程组(4)与原方程组的导出方程组是同解的. 在齐次方程组(4)中分别令

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ 得到 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ 于是 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -5/3 \\ -2/3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是原方程}$$

组的导出方程组的一个基础解系. 因此, 原方程组的通解为

$$\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(3) 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 7 & 0 & 7 & -3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

以简化阶梯形为增广矩阵的方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 3 \\ x_2 - 2x_3 = -8 \\ x_4 = 6, \end{cases} \quad (5)$$

在方程组(5)中令 $x_3 = 0$, 得到 $x_1 = 3, x_2 = -8, x_4 = 6$, 于是 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ 是原方程组的

一个特解. 去掉方程组(5)的常数项, 得到的齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_4 = 0. \end{cases} \quad (6)$$

齐次方程组(6)与原方程组的导出方程组是同解的. 在齐次方程组(6)中令 $x_3 = 1$,

得到 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 于是 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是原方程组的导出方程组的一个基础解系. 因此,

原方程组的通解为

$$\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1,$$

其中 c_1 为任意常数.

(4) 在方程

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8 \quad (7)$$

中取 $x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 0$, 得到 $x_1 = 8$, 于是 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组(7)的一个特解. 去掉

方程组(7)的常数项, 得到齐次方程组

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \quad (8)$$

在齐次方程组(8)中分别令

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

得到

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是方程组(8)的一个基础解系. 因此, 方程组(7)的通解为

$$\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + c_3 \xi_3 + c_4 \xi_4,$$

其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数.

31. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解向量, $k_1, k_2, \dots, k_s$ 是常数, 并且满足 $k_1 + k_2 + \dots + k_s = 1$. 证明 $\eta = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_s \eta_s$ 是 $AX = \beta$ 的解向量.

证明 因为

$$\begin{aligned} A\eta &= A(k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_s \eta_s) \\ &= k_1 A\eta_1 + k_2 A\eta_2 + \dots + k_s A\eta_s \\ &= k_1 \beta + k_2 \beta + \dots + k_s \beta \\ &= (k_1 + k_2 + \dots + k_s) \beta \\ &= \beta, \end{aligned}$$

所以 η 是 $AX = \beta$ 的解向量.

说明 $c_1 + c_2 + \dots + c_t = 1$ 是 $c_1 \gamma_1 + c_2 \gamma_2 + \dots + c_t \gamma_t$ 为 $AX = \beta$ 的解的充分必要条件. 充分性证明如下.

设 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$ 都是 $AX = \beta$ 的解. 如果 $c_1 \gamma_1 + c_2 \gamma_2 + \dots + c_t \gamma_t$ 是 $AX = \beta$ 的解, 那么

$$\begin{aligned} \beta &= A(c_1 \gamma_1 + c_2 \gamma_2 + \dots + c_t \gamma_t) \\ &= c_1 A\gamma_1 + c_2 A\gamma_2 + \dots + c_t A\gamma_t \\ &= c_1 \beta + c_2 \beta + \dots + c_t \beta \\ &= (c_1 + c_2 + \dots + c_t) \beta. \end{aligned}$$

因为 $AX = \beta$ 是非齐次方程组, 所以 $\beta \neq 0$. 因此, $c_1 + c_2 + \dots + c_t = 1$.

32. 设 $\mathbf{F}$ 上的 $m \times n$ 线性方程组 $AX = \beta$ 有无穷多个解, $r(A) = r$. 设 γ_0 是 $AX = \beta$ 的一个特解, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是其导出方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系. 证明 $\gamma_0, \gamma_0 + \xi_1, \gamma_0 + \xi_2, \dots, \gamma_0 + \xi_{n-r}$ 线性无关, 并且方程组 $AX = \beta$ 的任意一个解都可

以由 $\gamma_0, \gamma_0 + \xi_1, \gamma_0 + \xi_2, \dots, \gamma_0 + \xi_{n-r}$ 线性表示.

证明 (1) 设

$$k_0 \gamma_0 + k_1 (\gamma_0 + \xi_1) + k_2 (\gamma_0 + \xi_2) + \dots + k_{n-r} (\gamma_0 + \xi_{n-r}) = \mathbf{0},$$

于是

$$(k_0 + k_1 + k_2 + \dots + k_{n-r}) \gamma_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r} = \mathbf{0},$$

用 A 左乘上式两端, 得

$$(k_0 + k_1 + k_2 + \dots + k_{n-r}) \beta = \mathbf{0}.$$

因为 $\beta \neq \mathbf{0}$, 所以 $k_0 + k_1 + k_2 + \dots + k_{n-r} = 0$. 因此

$$k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r} = \mathbf{0}.$$

因为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $AX = \mathbf{0}$ 的一个基础解系, 所以 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关, 于是

$k_0 = 0, k_1 = 0, \dots, k_{n-r} = 0$, 因此 $\gamma_0, \gamma_0 + \xi_1, \gamma_0 + \xi_2, \dots, \gamma_0 + \xi_{n-r}$ 线性无关.

(2) 设 γ 是 $AX = \beta$ 的任意一个解, 根据定理 3.11, 可以表示为

$$\gamma = \gamma_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r},$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 是常数. 将上式写为

$$\gamma = (1 - k_1 - k_2 - \dots - k_{n-r}) \gamma_0 + k_1 (\xi_1 + \gamma_0) + k_2 (\xi_2 + \gamma_0) + \dots + k_{n-r} (\xi_{n-r} + \gamma_0),$$

因此方程组 $AX = \beta$ 的任意一个解都可以由 $\gamma_0, \gamma_0 + \xi_1, \gamma_0 + \xi_2, \dots, \gamma_0 + \xi_{n-r}$ 线性表示.

33. 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性无关的, 并且

$\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$. 求方程组 $AX = \beta$ 的通解.

解 因为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性无关的, 并且 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 所以 $r(A) = 3$. 根据定

理 3.10, $\dim N(\mathbf{A}) = 1$. 因为 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 所以 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$. 这意味着

$\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 因为

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

所以 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \beta$ 的一个特解.

因此, 方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \beta$ 的通解为 $\gamma_0 + c\xi$, 其中 c 为任意常数.

34. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 并且线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \beta$ 存在两个不同

解.

(1) 求参数 a, b ;

(2) 求 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \beta$ 的通解.

解 (1) 因为 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \beta$ 有两个不同的解, 这意味 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \beta$ 有无穷多个解, 所以

$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \beta) < 3$. 对方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \beta$ 的增广矩阵作初等行变换, 得到

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}, \beta) &= \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & b \\ 0 & a-1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 1 \\ a & 1 & 1 & b \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 1 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & b-a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-a^2 & b-a+1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因为 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) < 3$, 所以

$$\begin{cases} 1 - a^2 = 0, \\ b - a + 1 = 0, \\ a - 1 \neq 0. \end{cases} \quad (1)$$

由(1)式得到 $a = -1, b = -2$.

(2) 当 $a = -1, b = -2$ 时, 因为

$$(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\mathbf{AX} = \boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $\boldsymbol{\gamma} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 c 为任意常数.

35. 已知 $\mathbf{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4)$ 是 $m \times 4$ 矩阵, $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可以表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合,

$\boldsymbol{\alpha}_4 = 3\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 + 5\boldsymbol{\alpha}_3$, 并且表示方法是唯一的.

证明 (1) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性无关的;

(2) 如果 $\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 + 2\boldsymbol{\alpha}_3 + 3\boldsymbol{\alpha}_4$, 求方程组 $\mathbf{AX} = \boldsymbol{\beta}$ 的通解.

解 (1) 假设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性相关的, 则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 中至少有一个向量可以由其余向量线性表示, 不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示, 即 $\boldsymbol{\alpha}_1 = k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + k_3\boldsymbol{\alpha}_3$, 于是

$$\boldsymbol{\alpha}_4 = 3(k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + k_3\boldsymbol{\alpha}_3) - \boldsymbol{\alpha}_2 + 5\boldsymbol{\alpha}_3 = (3k_2 - 1)\boldsymbol{\alpha}_2 + (k_3 + 5)\boldsymbol{\alpha}_3,$$

上式说明 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合时表示方法不唯一, 这与题设矛盾, 因此,

$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性无关的.

(2) 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性无关的, 并且 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可以表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合, 所以 $r(\mathbf{A}) = 3$, 于是根据定理 3.11, $\dim N(\mathbf{A}) = 1$.

因为 $\boldsymbol{\alpha}_4 = 3\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 + 5\boldsymbol{\alpha}_3$, 即 $3\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 + 5\boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{\alpha}_4 = \mathbf{0}$, 所以 $\boldsymbol{\xi} = (3, -1, 5, -1)^T$ 是

$AX = \beta$ 的导出方程组的一个基础解系.

因为 $\beta = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3 + 3\alpha_4$, 所以 $\gamma_0 = (1, -1, 2, 3)^T$ 是 $AX = \beta$ 的一个解. 因此方程组 $AX = \beta$ 的通解为 $\gamma = \gamma_0 + k\xi$, 其中 k 为任意常数.

36. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\gamma = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^4$ 中的三个向量, 求

$$(\alpha, \beta), (\alpha, \beta + \gamma), |\alpha|, |\beta|, \langle \alpha, \beta \rangle, \langle \beta, \gamma \rangle.$$

解 $(\alpha, \beta) = 1 \times 4 + 2 \times 3 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 11.$

$$(\alpha, \beta + \gamma) = 1 \times (4 - 2) + 2 \times (3 + 3) + 0 \times (2 + 1) + 1 \times (1 + 4) = 19.$$

$$|\alpha| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{6}.$$

$$|\beta| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{30}.$$

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha| |\beta|} = \arccos \frac{11\sqrt{5}}{30}.$$

$$\langle \beta, \gamma \rangle = \arccos \frac{(\beta, \gamma)}{|\beta| |\gamma|} = \arccos \frac{7}{30}.$$

37. 设 α, β 是 $\mathbf{R}^n$ 中的两个向量, 证明以下结论, 并在 $n=2$ 时说明其几何意义:

$$|\alpha + \beta|^2 + |\alpha - \beta|^2 = 2|\alpha|^2 + 2|\beta|^2.$$

证明 因为

$$|\alpha + \beta|^2 = (\alpha + \beta, \alpha + \beta) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2(\alpha, \beta),$$

$$|\alpha - \beta|^2 = (\alpha - \beta, \alpha - \beta) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 - 2(\alpha, \beta),$$

所以

$$|\alpha + \beta|^2 + |\alpha - \beta|^2 = 2|\alpha|^2 + 2|\beta|^2.$$

$n=2$ 时, $|\alpha + \beta|^2 + |\alpha - \beta|^2 = 2|\alpha|^2 + 2|\beta|^2$ 在几何上表示在平行四边形中两条斜边的平方和等于其四个边的平方和.

38. 在 $\mathbf{R}^4$ 中求一个单位向量, 使它与 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 都正交.

解 设 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 是与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都正交的向量, 那么

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

用初等行变换将齐次线性方程组 (1) 的系数矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 \end{pmatrix},$$

于是 $\xi = \begin{pmatrix} -4/3 \\ 0 \\ -1/3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 齐次方程组(1)的一个基础解系. 令 $\alpha = \frac{\xi}{|\xi|} = \frac{1}{\sqrt{26}} \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, 那么 α 是

单位向量, 并且 α 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都是正交的.

39. 用施密特方法将下列线性无关向量组正交规范化:

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化,

$$\begin{aligned}\beta_1 = \alpha_1 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \\ \beta_2 &= -\frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \beta_3 &= -\frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 + \alpha_3 = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

然后将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 规范化,

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

因此, η_1, η_2, η_3 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的正交规范化.

(2) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化,

$$\begin{aligned}\beta_1 = \alpha_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \beta_2 &= -\frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \alpha_2 = -\frac{2}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \beta_3 &= -\frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_3)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 + \alpha_3 = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{2}{15}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 规范化,

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{35}}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

因此 η_1, η_2, η_3 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的正交规范化.

40. 求实数 a, b, c , 使得下列矩阵为正交矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & c \\ b & 0 & 1/2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 2c \end{pmatrix}.$$

解 因为

$$AA^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & c \\ b & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & c & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & ab + c/2 \\ 0 & ab + c/2 & b^2 + 1/4 \end{pmatrix},$$

所以由 $AA^T = I$ 得到

$$\begin{cases} a^2 + c^2 = 1 \\ ab + c/2 = 0 \\ b^2 + 1/4 = 1, \end{cases} \quad (1)$$

求解方程组(1), 得到

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ c = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ c = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ c = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ c = -\frac{\sqrt{3}}{2}. \end{cases}$$

因为

$$BB^T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 2c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & 2c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ac + 2bc \\ ac + 2bc & 5c^2 \end{pmatrix},$$

所以由 $BB^T = I$ 得到

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ ac + 2bc = 0 \\ 5c^2 = 1, \end{cases} \quad (2)$$

求解方程组(2), 得到

$$\begin{cases} a = \frac{2}{\sqrt{5}} \\ b = -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ c = -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a = -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ b = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ c = \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a = \frac{2}{\sqrt{5}} \\ b = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ c = \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a = -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ b = -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ c = -\frac{1}{\sqrt{5}}. \end{cases}$$

41. 设 α 是 $\mathbf{R}^n$ 中的单位向量. 证明 $P = I - 2\alpha\alpha^T$ 是正交矩阵.

证明 因为 α 是 $\mathbf{R}^n$ 中的单位向量, 所以 $\alpha^T \alpha = 1$. 于是

$$\begin{aligned} \mathbf{P}\mathbf{P}^T &= (\mathbf{I} - 2\alpha\alpha^T)(\mathbf{I} - 2\alpha\alpha^T)^T \\ &= (\mathbf{I} - 2\alpha\alpha^T)(\mathbf{I} - 2\alpha\alpha^T) \\ &= \mathbf{I} - 4\alpha\alpha^T + 4\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T \\ &= \mathbf{I} - 4\alpha\alpha^T + 4\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T \\ &= \mathbf{I} - 4\alpha\alpha^T + 4\alpha\alpha^T \\ &= \mathbf{I}. \end{aligned}$$

因此, $\mathbf{P} = \mathbf{I} - 2\alpha\alpha^T$ 是正交矩阵.

42. 用最小二乘法求直线方程 $y = kx + b$, 拟合下列数据点

$$(2, 1), (5, 2), (7, 3), (8, 3).$$

解 将题中数据代入直线方程 $y = kx + b$, 得

$$\begin{cases} 2k + b = 1 \\ 5k + b = 2 \\ 7k + b = 3 \\ 8k + b = 3. \end{cases} \quad (1)$$

令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 1 \\ 7 & 1 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} k \\ b \end{pmatrix}$, 那么方程组(1)的矩阵形式为 $\mathbf{AX} = \boldsymbol{\beta}$. 直接验算可

知 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 142 & 22 \\ 22 & 4 \end{pmatrix}$ 是可逆矩阵, 并且

$$(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} = \begin{pmatrix} 1/21 & -11/42 \\ -11/42 & 71/42 \end{pmatrix}.$$

根据定理 3.17 的推论, $\mathbf{AX} = \boldsymbol{\beta}$ 的最小二乘解为

$$\boldsymbol{\gamma} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 1/21 & -11/42 \\ -11/42 & 71/42 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/14 \\ 2/7 \end{pmatrix}.$$

因此所求直线方程为 $y = \frac{5}{14}x + \frac{2}{7}$.